CPC – Modelo de dados

Controle de Pagamentos com Cartão · Cloud Firestore, projeto Firebase `cartao-491a2` · versão de 17/10/2026

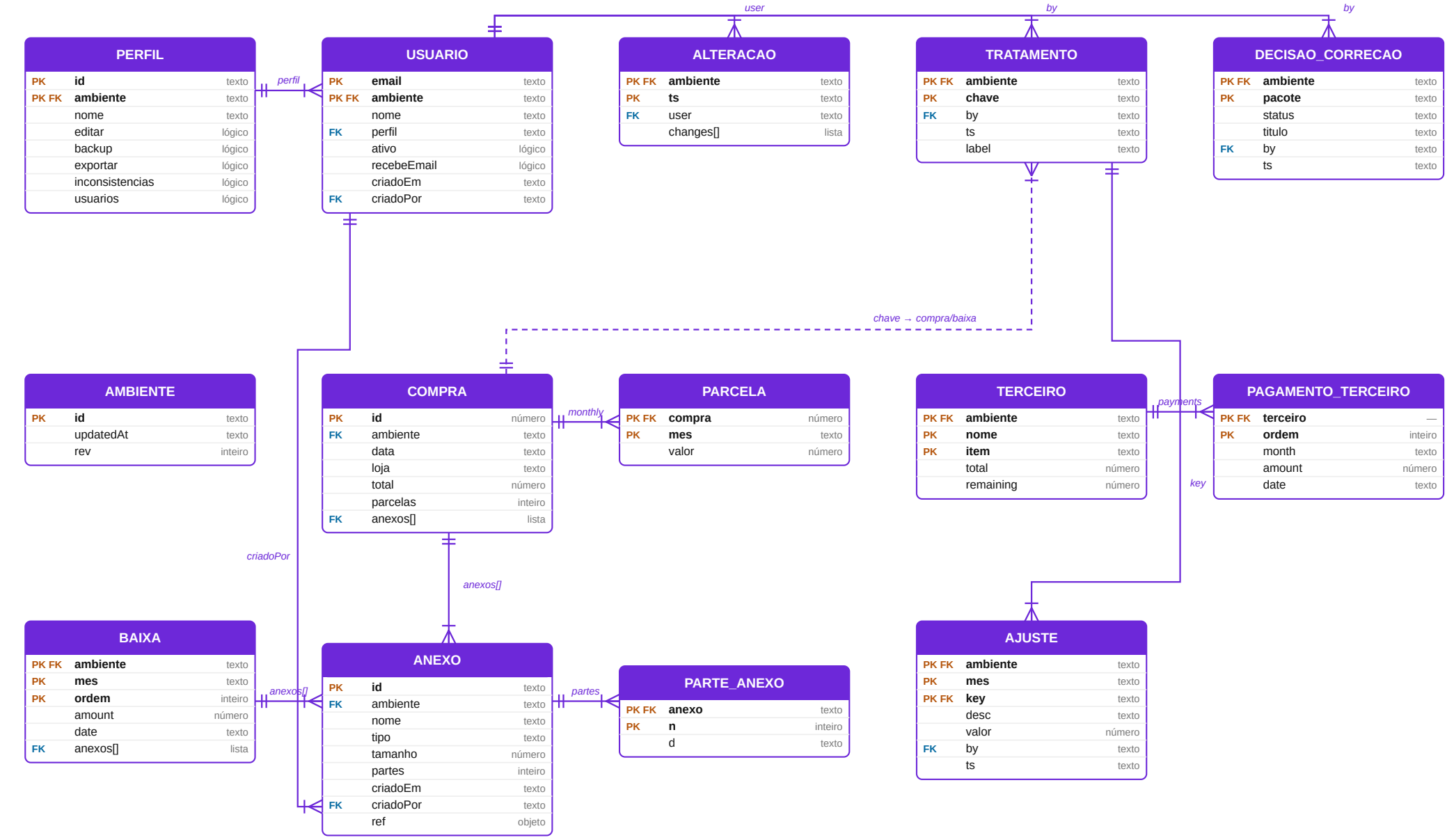
1. Como ler este modelo

O banco é um Firestore (documentos), mas o modelo abaixo está na forma relacional: cada lista ou mapa guardado dentro de um documento aparece como uma entidade própria, com chave primária (PK) e chaves estrangeiras (FK). O caminho real no Firestore aparece ao lado do nome de cada entidade.

Ambiente	Documento	Endereço do site
Produção	`data/main`	dkovags.github.io/controle-cartao/
Homologação	`data/homolog`	dkovags.github.io/controle-cartao/homolog/

> **Notação do diagrama:** barra dupla = lado "um" (1); pé de galinha = lado "muitos" (N). Linha tracejada = referência sem campo próprio (está dentro da chave do tratamento). Para simplificar, as ligações de todas as entidades com AMBIENTE (1 : N) não são desenhadas.

2. Diagrama entidade-relacionamento



PK chave primária **FK** chave estrangeira tipo à direita de cada atributo

3. Relacionamentos

Entidade "um"	Entidade "muitos"	Cardinalidade	Ligação (atributo)
PERFIL	**USUARIO**	1 : N	USUARIO.perfil
USUARIO	**ALTERACAO**	1 : N	ALTERACAO.user
USUARIO	**TRATAMENTO**	1 : N	TRATAMENTO.by
USUARIO	**DECISAO_CORRECAO**	1 : N	DECISAO_CORRECAO.by
USUARIO	**ANEXO**	1 : N	ANEXO.criadoPor
COMPRA	**PARCELA**	1 : N	COMPRA.monthly (chave = mês)
COMPRA	**ANEXO**	1 : N	COMPRA.anexos[]
BAIXA	**ANEXO**	1 : N	BAIXA.anexos[]
ANEXO	**PARTE_ANEXO**	1 : N	subcoleção partes
TERCEIRO	**PAGAMENTO_TERCEIRO**	1 : N	TERCEIRO.payments[]
COMPRA / BAIXA	**TRATAMENTO**	1 : N	referência na chave (p51 ou mês|data|valor)
TRATAMENTO	**AJUSTE**	1 : 0..1	AJUSTE.key
USUARIO	**AJUSTE**	1 : N	AJUSTE.by
AMBIENTE	**todas as demais**	1 : N	campo ambiente (documento ou subcoleção do ambiente)

4. Entidades: atributos e relacionamentos

AMBIENTE `data/{amb}`

Atributo	Chave	Tipo	Obrig.	Descrição
id	PK	texto	sim	main (produção) ou homolog (homologação)
updatedAt	—	texto	sim	Data e hora da última alteração real
rev	—	inteiro	sim	Versão do documento (controle de concorrência)

Relacionamentos:

- 1 : N com todas as demais entidades (cada uma pertence a um ambiente)

COMPRA `data/{amb}.purchases[]`

Atributo	Chave	Tipo	Obrig.	Descrição
id	PK	número	sim	Data/hora da criação em ms; 1 a 119 nos antigos
ambiente	FK	texto	sim	→ AMBIENTE.id
data	—	texto	não	Data da compra dd/mm/aaaa
loja	—	texto	sim	Nome da loja padronizado
total	—	número	sim	Valor total
parcelas	—	inteiro	sim	Número de parcelas
anexos[]	FK	lista	não	→ ANEXO.id

Relacionamentos:

- 1 : N PARCELA (monthly)
- 1 : N ANEXO (anexos[])
- 1 : N TRATAMENTO (referência na chave)

PARCELA `COMPRA.monthly{mês}`

Atributo	Chave	Tipo	Obrig.	Descrição
compra	PK FK	número	sim	→ COMPRA.id
mes	PK	texto	sim	Mês da fatura Mês/AAAA (competência)
valor	—	número	sim	Valor da parcela naquela fatura

Relacionamentos:

- N : 1 COMPRA

BAIXA `data/{amb}.baixas{mês}[]`

Atributo	Chave	Tipo	Obrig.	Descrição
ambiente	PK FK	texto	sim	→ AMBIENTE.id
mes	PK	texto	sim	Mês da fatura paga Mês/AAAA
ordem	PK	inteiro	sim	Posição na lista do mês
amount	—	número	sim	Valor pago
date	—	texto	sim	Data do pagamento dd/mm/aaaa
anexos[]	FK	lista	não	→ ANEXO.id

Relacionamentos:

- 1 : N ANEXO (anexos[])
- 1 : N TRATAMENTO (referência na chave)

TERCEIRO `data/{amb}.people{nome}[]`

Atributo	Chave	Tipo	Obrig.	Descrição
ambiente	PK FK	texto	sim	→ AMBIENTE.id
nome	PK	texto	sim	Pessoa
item	PK	texto	sim	O que foi comprado
total	—	número	sim	Valor total
remaining	—	número	sim	Saldo a receber

Relacionamentos:

- 1 : N PAGAMENTO_TERCEIRO (payments[])

PAGAMENTO_TERCEIRO `TERCEIRO.payments[]`

Atributo	Chave	Tipo	Obrig.	Descrição
terceiro	PK FK	—	sim	→ TERCEIRO (nome, item)
ordem	PK	inteiro	sim	Posição na lista
month	—	texto	sim	Mês de referência
amount	—	número	sim	Valor recebido
date	—	texto	não	Data do recebimento

Relacionamentos:

- N : 1 TERCEIRO

ALTERACAO `data/{amb}.history[]`

Atributo	Chave	Tipo	Obrig.	Descrição
ambiente	PK FK	texto	sim	→ AMBIENTE.id
ts	PK	texto	sim	Data e hora (ISO 8601)
user	FK	texto	sim	→ USUARIO.email
changes[]	—	lista	sim	Descrições das mudanças

Relacionamentos:

- N : 1 USUARIO (user)

TRATAMENTO `data/{amb}.inc0k{chave}`

Atributo	Chave	Tipo	Obrig.	Descrição
ambiente	PK FK	texto	sim	→ AMBIENTE.id
chave	PK	texto	sim	categoria|referência (ex.: …|p51)
by	FK	texto	sim	→ USUARIO.email
ts	—	texto	sim	Data e hora da marcação
label	—	texto	sim	Categoria e item

Relacionamentos:

- N : 1 USUARIO (by)
- N : 1 COMPRA ou BAIXA (referência na chave)

DECISAO_CORRECAO `data/{amb}.corr{pacote}`

Atributo	Chave	Tipo	Obrig.	Descrição
ambiente	PK FK	texto	sim	→ AMBIENTE.id
pacote	PK	texto	sim	Id do pacote em correcoes/
status	—	texto	sim	aplicada ou recusada
titulo	—	texto	sim	Título do pacote
by	FK	texto	sim	→ USUARIO.email
ts	—	texto	sim	Data e hora da decisão

Relacionamentos:

- N : 1 USUARIO (by)

AJUSTE `data/{amb}.ajustes{mês}[]`

Atributo	Chave	Tipo	Obrig.	Descrição
ambiente	PK FK	texto	sim	→ AMBIENTE.id
mes	PK	texto	sim	Fatura em que o ajuste entra (Mês/AAAA)
key	PK FK	texto	sim	→ TRATAMENTO.chave (inconsistência acertada)
desc	—	texto	sim	Compra e se foi pago a mais/a menos
valor	—	número	sim	+ soma à fatura; − subtrai
by	FK	texto	sim	→ USUARIO.email
ts	—	texto	sim	Data e hora do lançamento

Relacionamentos:

- N : 1 TRATAMENTO (key)
- N : 1 USUARIO (by)

ANEXO `data/{amb}/anexos/{id}`

Atributo	Chave	Tipo	Obrig.	Descrição
id	PK	texto	sim	Identificador gerado
ambiente	FK	texto	sim	→ AMBIENTE.id
nome	—	texto	sim	Nome do arquivo
tipo	—	texto	sim	image/jpeg ou application/pdf
tamanho	—	número	sim	Bytes
partes	—	inteiro	sim	Quantidade de PARTE_ANEXO
criadoEm	—	texto	sim	Data e hora do envio
criadoPor	FK	texto	sim	→ USUARIO.email
ref	—	objeto	não	{tipo: compra|baixa, loja, mes, data}

Relacionamentos:

- N : 1 COMPRA ou BAIXA (lista anexos[] do registro)
- 1 : N PARTE_ANEXO
- N : 1 USUARIO (criadoPor)

PARTE_ANEXO `…/anexos/{id}/partes/{n}`

Atributo	Chave	Tipo	Obrig.	Descrição
anexo	PK FK	texto	sim	→ ANEXO.id
n	PK	inteiro	sim	Ordem da parte (0, 1, 2…)
d	—	texto	sim	Conteúdo em base64 (até 700.000 caracteres)

Relacionamentos:

- N : 1 ANEXO

USUARIO `data/{amb}/usuarios/{email}`

Atributo	Chave	Tipo	Obrig.	Descrição
email	PK	texto	sim	E-mail da conta Google
ambiente	PK FK	texto	sim	→ AMBIENTE.id
nome	—	texto	sim	Nome exibido
perfil	FK	texto	sim	→ PERFIL.id
ativo	—	lógico	sim	Inativo não entra
recebeEmail	—	lógico	sim	Recebe o resumo por e-mail
criadoEm	—	texto	não	Data do cadastro
criadoPor	FK	texto	não	→ USUARIO.email

Relacionamentos:

- N : 1 PERFIL (perfil)
- 1 : N ALTERACAO, TRATAMENTO, DECISAO_CORRECAO e ANEXO (autoria)

PERFIL `data/{amb}/perfis/{id}`

Atributo	Chave	Tipo	Obrig.	Descrição
id	PK	texto	sim	admin, editor, viewer ou criado no app
ambiente	PK FK	texto	sim	→ AMBIENTE.id
nome	—	texto	sim	Nome exibido
editar	—	lógico	sim	Incluir, alterar e excluir
backup	—	lógico	sim	Baixar backup
exportar	—	lógico	sim	Exportar planilha
inconsistencias	—	lógico	sim	Menu Inconsistências
usuarios	—	lógico	sim	Gerir usuários e perfis

Relacionamentos:

- 1 : N USUARIO

5. Regras de negócio relevantes

Regra	Descrição
Competência	PARCELA.mes e BAIXA.mes são o **mês da fatura** (mês do pagamento), não o da compra.
Fechamento	Compra até o dia 18 cai na fatura do próprio mês; a partir do dia 19, na do mês seguinte.
Compra com entrada	Tem uma PARCELA a mais que COMPRA.parcelas, com o primeiro valor diferente dos demais.
Anexos	Fotos reduzidas (lado maior 1.600 px), PDFs até 8 MB; divididos em PARTE_ANEXO porque cada documento aceita até 1 MiB. Excluir a compra ou baixa não exclui o anexo.
Administrador de reserva	kovags@gmail.com tem acesso total mesmo sem cadastro; o próprio usuário não altera o seu perfil nem se desativa.
Histórico	ALTERACAO guarda as 500 últimas; inconsistências não são gravadas (recalculadas), só o TRATAMENTO.
Ajustes	Valor de inconsistência (erro) levado para a fatura de um mês: pago a menos soma, pago a mais subtrai; entra na fatura, saldos, dívida e relatórios, e marca a inconsistência como tratada.
Correções	Pacotes JSON em `correcoes/`; a decisão vai para DECISAO_CORRECAO e a mudança para ALTERACAO.
E-mail	Fila por usuário no Google Apps Script (fora do Firestore); um resumo a cada 8 horas para os USUARIOS com recebeEmail.